Zadanie 10B

Konduktometria

Roztwory elektrolitów charakteryzują się przewodnictwem elektrycznym a nośnikami prądu są w nich jony. Jeśli do roztworu elektrolitu zanurzy się dwie blaszki platynowe i przyłoży zmienne pole elektryczne to można zmierzyć opór roztworu między elektrodami. Przewodnictwo L jest zdefiniowane jako odwrotność oporu i jego jednostką jest S (Siemens), odwrotność Ω (Ohma).

Przewodnictwo jest powiązane z kształtem elektrod i całkowitym stężeniem jonów w roztworze zależnością:

$$L = 10^{-3}\chi^{-1}\sum_i z_i C_i \lambda_i$$

gdzie: χ – stała naczyńka czyli stosunek odległości elektrod do ich powierzchni [cm^{-1}]

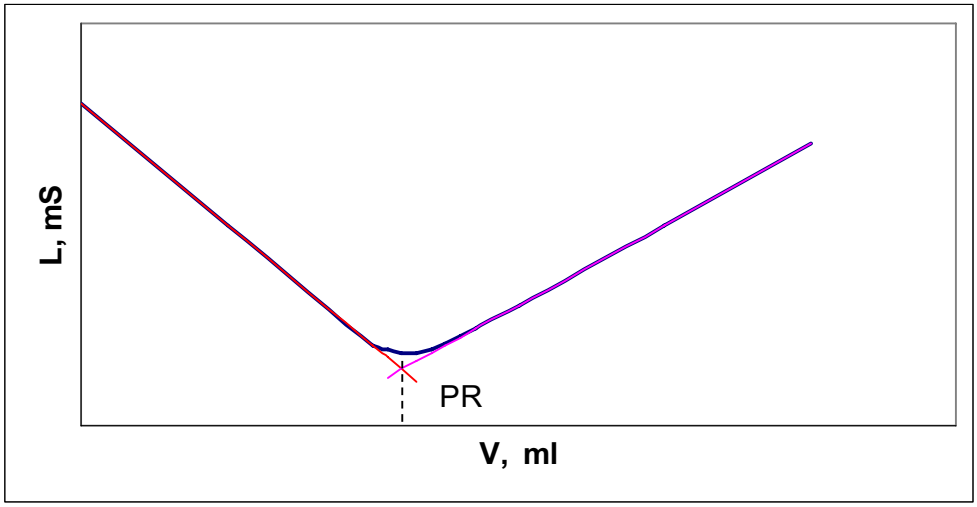
C_i – stężenie molowe i-tego jonu o ładunku z_i

λ_i - molowe przewodnictwo jonowe.

Wielkość λ mówi o względnym udziale jonu w przewodnictwie roztworu. Zależy od całkowitego stężenia jonu w roztworze i wzrasta ze spadkiem stężenia. Wielkość λ^0 odpowiada zbliżaniu się stężenia do 0 i nosi nazwę granicznego przewodnictwa molowego – wielkości charakterystycznej dla danego jonu, związanej z ruchliwością jonu w roztworze. W tabeli podano wartości λ^0 [S cm^2 mol^{-1}] w temperaturze 25 °C, dla kilku jonów:

KATION	λ^0	ANION	λ^0
H^+	349,8	OH^-	198,6
K^+	73,5	$1/2\,SO_4^{2-}$	80,0
NH_4^+	73,5	Br^-	78,1
Ag^+	61,9	I^-	76,8
$1/2\,Ca^{2+}$	59,5	Cl^-	76,4
$1/2\,Mg^{2+}$	53,1	NO_3^-	71,4
Na^+	50,1	CH_3COO^-	40,9

Przewodnictwo roztworu nie jest selektywne, mierzona wartość jest sumaryczna dla wszystkich jonów obecnych w roztworze. Jednak poszczególne jony, dzięki różnej wartości λ^0 niejednakowo wpływają na przewodnictwo roztworu. Na szczególną uwagę zasługują duże wartości λ^0 dla jonów H^+ i OH^-. Stwarza to możliwość konduktometrycznego wyznaczania punktu końcowego w miareczkowaniach alkacymetrycznych. Należy zaznaczyć, że przewodnictwo roztworu nie zmienia się liniowo z ilością dodanego titranta, ze względu na rozcieńczenie roztworu oraz reakcje hydrolizy. Typowa krzywa miareczkowania mocnego kwasu HCl mocną zasadą NaOH ma przebieg przedstawiony na rysunku.



Lewy prostoliniowy odcinek krzywej miareczkowania odpowiada ubywaniu w roztworze ruchliwych jonów H^+, wiązanych przez jony OH^- z utworzeniem wody. Przybywa, co prawda, jonów Na^+, ale mają one zdecydowanie niższą ruchliwość niż jony wodorowe i przewodnictwo roztworu spada. Prawy prostoliniowy odcinek krzywej miareczkowania obrazuje wzrost przewodnictwa dzięki wprowadzaniu do roztworu jonów Na^+ i ruchliwych OH^-. Te dwie krzywe przecinają się w punkcie odpowiadającym objętości titranta potrzebnej do osiągnięcia punktu równoważnikowego, tj. całkowitego odmiareczkowania kwasu.

Czysta woda jest bardzo złym przewodnikiem prądu. Pomiar przewodnictwa roztworu dostarcza informacji o zawartości elektrolitów. Może więc być wskaźnikiem stopnia zanieczyszczenia wody. Przewodnictwo roztworów mocnych elektrolitów wzrasta w przybliżeniu liniowo ze wzrostem stężenia, dopóki nie osiągnie ono 10-20%. Przy większych stężeniach przewodnictwo ponownie maleje, gdyż przyciąganie międzyjonowe utrudnia swobodny ruch jonów w roztworze. Konduktometr dostosowany do określenia stężenia jednej substancji może być zaopatrzony w skalę np. 2-25% H_2SO_4.

Zadanie:

Oznaczano w roztworze kwas solny i kwas octowy obok siebie metodą miareczkowania konduktometrycznego. Porcję 50 cm^3 mieszaniny oznaczanych kwasów miareczkowano roztworem wodorotlenku sodu, uzyskując następujące dane:

V titranta, cm^3	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Przewodnictwo, mS	45,0	34,1	23,1	12,2	4,2	7,2	10,2	17,1	26,4	35,8

Polecenia:

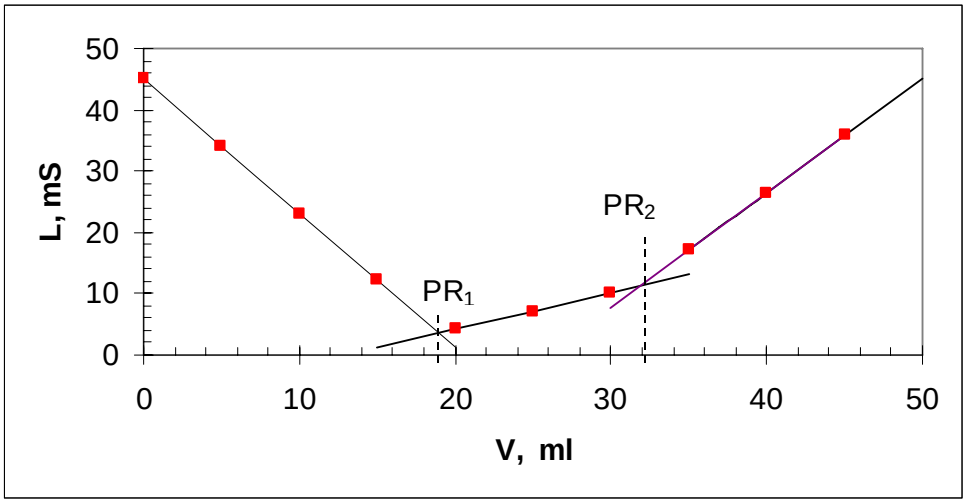
a. Narysuj krzywą miareczkowania i podaj interpretację jej poszczególnych fragmentów.

b. Oblicz zawartość poszczególnych kwasów w badanym roztworze wiedząc, że stężenie roztworu NaOH wynosi 0,1012 mol/dm^3.

Zadanie 10B

Konduktometria

a. Wykres krzywej miareczkowania:



Dość ostry spadek przewodnictwa w pierwszej fazie miareczkowania odpowiada reakcji zobojętniania kwasu solnego, w czasie której usuwane są ruchliwe jony wodorowe. PR_1 odpowiada objętości roztworu NaOH zużytej na odmiareczkowanie kwasu solnego. Środkowa część krzywej miareczkowania obrazuje reakcję słabo zdysocjowanych cząsteczek kwasu octowego z NaOH z utworzeniem dobrze zdysocjowanego octanu sodu. Po osiągnięciu punktu PR_2 następuje wzrost przewodnictwa spowodowany obecnością jonów OH^-.

b. Objętość titranta odpowiadająca punktowi PR_1 wynosi 18,7 cm^3, a do osiągnięcia PR_2 potrzeba 31,9 cm^3 roztworu NaOH. Tak więc na zmiareczkowanie kwasu solnego zużyto V_1 =18,7 cm^3, zaś na kwas octowy V_2 = 31,9 – 18,7 = 13,2 cm^3 roztworu NaOH.

$$n_{HCl} = n_{NaOH} = V_1\, c_{NaOH}$$

$$n_{kwoct} = n_{NaOH} = V_2\, c_{NaOH}$$

Masa molowa kwasu solnego wynosi 36,54 g/mol, a kwasu octowego 60,05g/mol.

Obliczenie masy kwasu solnego i kwasu octowego w roztworze:

$$m_{HCl} = M_{HCl}\, n_{HCl} \quad \text{i } m_{kwoct} = M_{kwoct}\, n_{kwoct}$$

$$m_{HCl} = 18{,}7[cm^3] \cdot 0{,}1012[mmol/cm^3] \cdot 36{,}54[g/mmol] = 69{,}15\ [mg]$$

$$m_{kwoct} = 13{,}2[cm^3] \cdot 0{,}1012[mmol/cm^3] \cdot 60{,}05[g/mmol] = 80{,}22\ [mg]$$